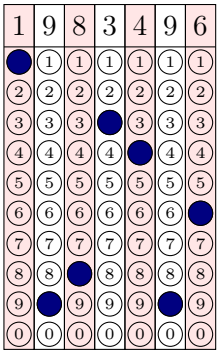
НОМЕР ВАРИАНТА: **1983496**

МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!



1. Упростите выражение:
$3a-(5a-(3a-(2a+b)))$
A) $-a+b$ B) $-a-b$ C) $a+b$ D) $a-b$

2. Если числитель несократимой дроби увеличить на 3, то дробь станет равной $\frac{6}{7}$. Если знаменатель уменьшить на 2, то она станет равной $\frac{3}{4}$. Найти $\frac{7}{27}$ часть данной дроби.
A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{12}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{1}{6}$

3. $n-$ый член числовой последовательности задан формулой $x_n=3+5n-n^2$. На сколько наибольший член этой последовательности меньше числа 15?
A) *13* B) *5,75* C) *6* D) *9,25*

4. В ромб, тупой угол которого равен α, вписана окружность длиной L. Найдите площадь ромба.
A) $\frac{L^2}{\pi^2\sin\alpha}$ B) $\frac{L^2}{2\pi\sin^2\alpha}$ C) $\frac{L^2}{\pi^2}\cdot\sin\alpha$
D) $\frac{2L^2}{\pi^2}\cdot\cos\alpha$

5. Найдите наибольшее отрицательное решение уравнения $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{4}-x)\cdot\operatorname{ctg}(x-\frac{\pi}{6})=0$.
A) $-\frac{\pi}{4}$ B) $-\frac{3\pi}{4}$ C) $-\frac{\pi}{6}$ D) $-\frac{\pi}{3}$

6. Вычислить:
$10\cdot\left(3^{\log_{\sqrt[3]{4}}4}-7^{2\log_{343}8}+12\right):7^{\log_{49}196}$
A) 20 B) 25 C) 35 D) 42

7. Вычислить: $\left(2018-\frac{1}{2018}\right):\left(1-\frac{1}{2018}\right)$
A) 2017 B) $2018\frac{1}{2018}$ C) 2019 D) 2018

8. $B\neq\varnothing$ и $B\subset A$. Множество A содержит m элементов, а множество B содержит n элементов. Если $3m+n=18$, то найдите количество элементов множества A.
A) *5* B) *3* C) *4* D) *2*

9. Найдите производную функции $f(x)=\frac{x^3+8}{x^2-2x+4}+2x$ в точке $x_0=0$.
A) *0* B) *4* C) *2* D) *3*

10. Найдите координаты единичного вектора, имеющего одинаковое направление с вектором $\overline{a}(-2;6;3)$.
A) $\left(\frac{2}{7};\frac{-6}{7};\frac{-3}{7}\right)$ B) $\left(\frac{2}{7};\frac{6}{7};\frac{3}{7}\right)$
C) $\left(-\frac{2}{7};\frac{6}{7};\frac{3}{7}\right)$ D) $\left(-\frac{2}{7};\frac{6}{7};-\frac{3}{7}\right)$

11. Две стороны треугольника равны 15 и 13, а медиана, опущенная к третьей стороне, равна 7. Найдите площадь данного треугольника.
A) *72* B) *84* C) *70* D) *78*

12. Если для постоянной функции $y=f(x)$ выполняется равенство $f(2)=3$, то найдите значение $f(1)$.
A) *невозможно определить* B) *3* C) *1*
D) *2*

13. Найдите значение выражения $\frac{(-1)^{x+1}+(-1)^{2x}}{(-1)^x}$, если $x=2n+1$ (где $n-$ натуральное число).
A) *−2 или 0* B) *−2* C) *0* D) *2*

© Davlat test markazi, 2019

14. Даны функции $f(x)=\dfrac{x^2-x}{2}$ и $g(x)=\dfrac{6}{x-5}+5$. Какое из приведенных неравенств верно, если $a=f(5)$ и $b=g(6)$?

A) $13a>12b$ B) $9a<8b$ C) $10a<9b$ D) $12a<11b$

15. Решите неравенство: $\dfrac{3^{|x|}-27}{x-3}\geq 0$

A) $[0;3)\cup(3;+\infty)$ B) $[-3;+\infty)$
C) $[-3;3)\cup(3;+\infty)$ D) $(-\infty;3)\cup(3;+\infty)$

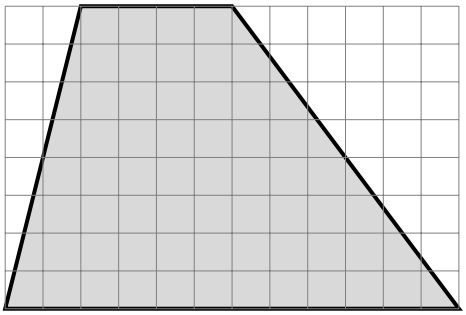
16. Найдите сумму различных корней уравнения $\sin x-\sin\dfrac{3x}{2}\cos\dfrac{x}{2}=0$, принадлежащих отрезку $[0;\pi]$.

A) $\dfrac{\pi}{3}$ B) π C) $\dfrac{5\pi}{6}$ D) $\dfrac{4\pi}{3}$

17. Касательная, проведенная к графику функции $f(x)=\sqrt{2x+7}$, пересекает ось абсцисс в точке $\left(-\dfrac{21}{2};0\right)$. Найдите угловой коэффициент этой касательной.

A) $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$ B) $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$ C) $\dfrac{1}{\sqrt{14}}$ D) $\dfrac{2}{\sqrt{14}}$

18. Найдите площадь (cm^2) трапеции, изображенной на рисунке. (размер каждой клетки 1×1 cm).



A) *72* B) *64* C) *56* D) *68*

19. Упростить: $2\sqrt{\left(1-\sqrt{10}\right)^2}-\sqrt[4]{\left(2\sqrt{10}-4\right)^4}$

A) 6 B) 2 C) $4\sqrt{10}$ D) $-4\sqrt{10}$

20. Сколько различных диагональных сечений можно провести в пятиугольной призме?

A) *5* B) *10* C) *2* D) *3*

21. Какое максимальное количество целых кубиков с длиной ребра 7 cm можно поместить внутрь коробки в виде прямоугольного параллелепипеда размером 2 dm×3 dm×4 dm? (ребра всех кубиков параллельны ребрам параллелепипеда)

A) *45* B) *42* C) *40* D) *69*

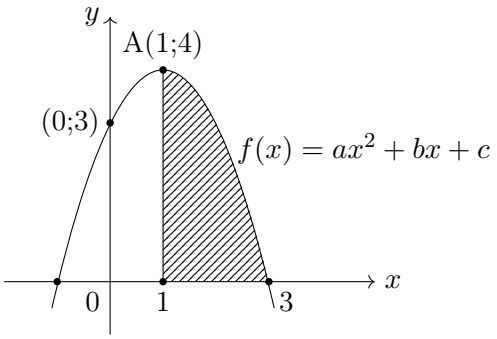
22. Найдите значение выражения $\dfrac{2}{1-\dfrac{2}{2+\dfrac{1}{a-2}}}$, если $a=\dfrac{\sqrt{3}\cdot\left(3+2\sqrt{3}\right)}{4}$

A) $\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $\dfrac{3\sqrt{3}+1}{2}$ D) $3\sqrt{3}+2$

23. Вычислить:
$83,4\cdot 0,625-3,34\cdot 2,5-8,34\cdot 3,75$.

A) *1,25* B) *12,5* C) *1,275* D) *12,75*

24. Найдите площадь заштрихованной фигуры. (A − вершина параболы.)



A) $6\dfrac{2}{3}$ B) 9 C) $5\dfrac{1}{3}$ D) $8\dfrac{1}{3}$

25. На плоскости взяты точки A, B, C, D, M, N так, что никакие три из них не лежат на одной прямой. Предположим, что эти точки являются вершинами треугольников. Найдите количество треугольников, в которых одной из вершин является точка B. (вершины каждого взятого треугольника должны находиться в данных точках)

A) *10* B) *12* C) *15* D) *9*

26. Сколько действительных решений имеет уравнение $\dfrac{3}{1+\sqrt{x}+x}=3-\sqrt{x}-x$?

A) *4* B) *3* C) *1* D) *2*

27. Какое из приведенных выражений всегда положительно при любом действительном a, b и c, где $a<0<b<c$?

A) $a+b-c$ B) $-a+b+c$ C) $a-b-c$
D) $a-b+c$

28. Сколько действительных корней имеет уравнение $\left(x^2+5x+1\right)^2+2x^2+10x=1$?

A) *3* B) *2* C) *4* D) *1*

29. Разложите на простые множители число 4680.

A) $2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 13$ B) $2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11$
C) $2^3\cdot 3\cdot 5^2\cdot 13$ D) $2^3\cdot 3^2\cdot 5^3$

© Davlat test markazi, 2019

30. На сколько процентов число 117 больше числа 90?

A) *40* B) *35* C) *30* D) *25*

Тест сформирован на основании "Сборник тестовых заданий 2019":

1 – 43-стр 2	7 – 12-стр 22	13 – 22-стр 3	19 – 27-стр 61	25 – 123-стр 23
2 – 19-стр 36	8 – 120-стр 22	14 – 74-стр 70	20 – 106-стр 19	26 – 58-стр 15
3 – 33-стр 38	9 – 75-стр 8	15 – 51-стр 9	21 – 111-стр 53	27 – 65-стр 15
4 – 93-стр 38	10 – 116-стр 37	16 – 42-стр 91	22 – 46-стр 33	28 – 61-стр 51
5 – 37-стр 42	11 – 101-стр 102	17 – 80-стр 50	23 – 15-стр 60	29 – 7-стр 5
6 – 55-стр 20	12 – 68-стр 7	18 – 89-стр 8	24 – 83-стр 6	30 – 16-стр 7

© Davlat test markazi, 2019